安德鲁牙科连锁店诊疗管理系统
业务建模与需求说明

案例：安德鲁牙科连锁店（Andrew's Dental Chain）

2026 年 10 月

目　录

一、交付范围与案例背景.....3

二、愿景.....3

三、业务建模.....4

3.1 业务用例图.....4

3.2 现状业务序列图.....6

3.3 改进业务序列图.....7

四、需求.....10

4.1 系统用例图.....10

4.2 用例规约.....13

五、愿景、改进点与系统用例的对应关系.....21

六、C-分析：分析类图.....22

6.1 分析类与实体类图.....22

七、D-设计：建立数据层（从类图到关系数据库）.....23

7.1 映射准则.....23

7.2 类到表的对应.....24

7.3 按主题域分组的数据设计子图.....25

7.4 关联的落库方式.....36

7.5 主键、范式与冗余.....36

7.6 几个专门要求的处理.....37

八、后续阶段与经营指标.....37

附录　案例与材料来源.....38

一、交付范围与案例背景

本文档按课程要求交付拟开发系统的前两段建模成果，共六项。愿景、业务用例图、现状业务序列图与改进业务序列图回答“老板要改进什么、公司现在怎么干活、上系统以后怎么干活”；系统用例图与用例规约回答“系统本身要提供哪些服务”。

安德鲁牙科连锁店（ADC）在广东省拥有 15 家牙科诊所，计划在三年内把诊所数量翻一番。首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen 持有 60% 股权，其余 40% 由五位合伙人平均持有，决策权集中在 Chen 手上。目前各诊所以独立诊所的集合模式运行，依赖总部人工监督管理，由此留下几个悬而未决的问题：各地的患者治疗标准是否统一，各诊所的患者取消率是否存在差异，聘用的牙医是否具备符合业务需求的技能组合。Chen 还希望推行一项激励制度，把净利润（定义为收入扣除医疗用品成本和每位牙医的运营费用）的 10% 作为激励基金分配，这要求按季度跟踪每位牙医创造的价值。

案例描述的现状问题集中在四个方面：

- 预约登记与病历分别留在各诊所自己的系统或本地表格中，数据互不联通：患者在另一家 ADC 诊所就诊时，既往治疗与过敏史无从查证。
- 治疗记录没有落到牙位，也没有记录所用耗材，既无法支撑复诊与医患沟通，也无法在出现争议时提供依据。
- 收费由接待员在本门店系统里手工调整，各诊所开票口径不一致；耗材成本没有按治疗项目归集，激励基金只能估算。
- 患者取消、诊所改约与医生停诊混在一起记录，取消率既无法按诊所统计，也无法按牙医统计。

二、愿景

愿景描述目标组织引入系统后能够获得的改进，衡量对象是组织及其业务指标，而不是系统具备什么功能。ADC 的愿景按以下字段确定。

字段	内容
系统	ADC 诊疗管理系统
目标组织	安德鲁牙科连锁店（总部及下属 15 家诊所）
老大	Andrew Chen（首席执行官兼首席牙医）
目标	缩短总部完成全公司经营与质量分析所需的时间，使每位牙医创造的价值可按季度核算
度量指标	季度结束后总部完成全公司经营与质量分析所需的平均工作日数
对比时间	现行由总部逐店索要报表再人工汇总的做法
改进值	从两周以上缩短到 3 个工作日以内

字段	内容

次级目标是让患者取消得到控制。案例把高取消率明确列为需要迅速应对的危险信号，但现状连基线都拿不出来。因此这一项的口径先写清楚：患者责任取消率＝（患者取消次数＋患者爽约次数）÷预约总次数，不含诊所改约与医生停诊；目标是让它从“无法统计”变为可按诊所、按牙医、按季度统计，并通过就诊提醒与改约，把全公司平均患者责任取消率降低 20% 以上。

激励制度还带来一项隐含要求：净利润要在收入之外扣掉医疗用品成本与每位牙医的运营费用，因此系统必须能按治疗项目归集耗材成本、按门店分摊运营费用，并保留成本口径的版本，否则每个季度算出来的激励金额都会引起争议。这一点在用例规约与对应关系中落实。

愿景不写成系统功能。“建立一套集中式数据库”“实现标准化开票”描述的是手段，不是组织的改进。真正要衡量的是总部掌握并纠正各诊所运营偏差的速度，以及患者责任取消率、治疗量与单牙医产值这些组织指标。

三、业务建模

3.1 业务用例图

业务用例图从组织外部观察 ADC 对公司之外提供了哪些价值。图中矩形代表 ADC，椭圆代表组织对外提供的价值，小人代表与公司交互的外部角色。业务执行者只取组织外部的角色：牙医、接待员与合伙人都不是——牙医与接待员在公司里工作，合伙人是股东。本案例与 ADC 交互的外部角色是前来就诊的患者（人群）与接收理赔申报并支付赔款的保险机构（机构）。业务用例的检验标准是「时光倒流三百年也适用」：三百年前的口腔诊所同样接诊患者、同样出具费用清单并收取诊金、同样面对保险或同业公会的给付。耗材采购与对账付款也属于对外交互，但它不是本系统要解决的痛点，图上不画，那一段业务仍按现状运行。

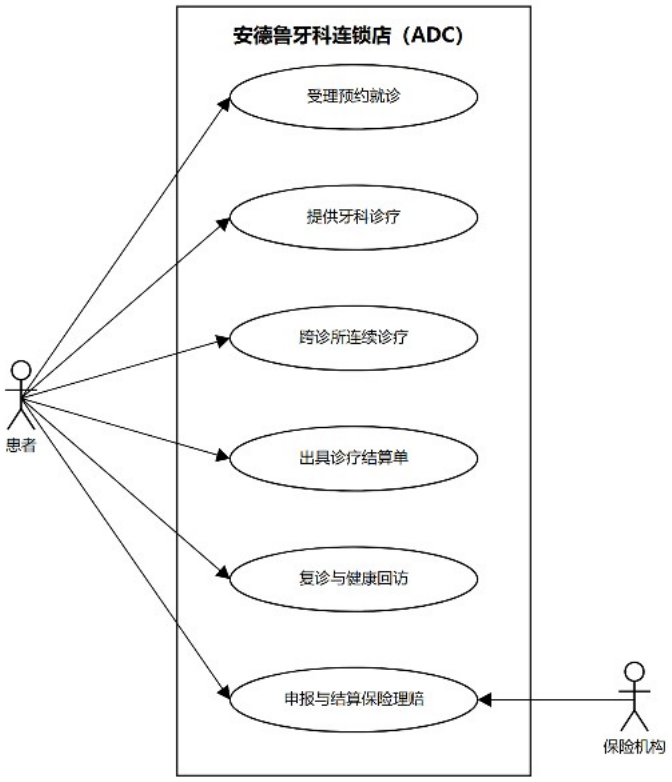


图 1　安德鲁牙科连锁店业务用例图（6 个业务用例，与表 2 逐条对应）

业务执行者	性质	说明
患者	人群	在不同 ADC 诊所就诊的顾客；可能由多位牙医接诊，也会跨诊所就诊；既是诊疗服务的接受方，也是保险理赔材料的授权方
保险机构	机构	商业医疗险与齿科保险的承保方；接收理赔申报、核定理赔金额并支付赔款

业务用例	为谁提供何种价值	对应业务流程
受理预约就诊	为患者安排就诊门店、时段与接诊牙医	自助检索可约时段、提交预约申请、校验资质与排班冲突、提醒与到诊确认
提供牙科诊疗	为患者完成检查与治疗，并保存可用于复诊、结算与理赔的记录	到诊、检查、治疗、记录治疗项目与牙位、追加治疗就地补录
跨诊所连续诊疗	让患者在任一 ADC 门店就诊时都能接续既往治疗	调阅过敏史、既往治疗与未完成的治疗计划

业务用例	为谁提供何种价值	对应业务流程
出具诊疗结算单	为患者提供逐行可核对的费用明细并完成收费	按治疗明细计价、生成结算单、在线或到店收费
复诊与健康回访	为患者安排后续复诊并跟踪治疗与口腔健康结果	制定复诊计划、发出召回提醒、回访并记录结果
申报与结算保险理赔	为保险机构提供合规的诊疗与费用凭据，为患者垫付后收回赔款	登记保单、提交电子理赔、回传核定结果、冲抵患者应收

3.2 现状业务序列图

现状业务序列图按案例描述还原当前的实际做法，图中的消息写成一方向另一方请求做某事，返回消息画成虚线。三张图对应与愿景最相关的三段流程：患者电话预约就诊、就诊与治疗记录、结算与总部汇总。需要说明的是，一家已有 15 家门店的连锁在当前阶段并不是完完全全的纸面作业：更真实的现状是各家门店各买一套口腔管理软件或用本地表格，数据互不联通、口径各不相同，总部只能靠人工汇总。因此下文统一用“诊所自有系统/表格”表示现状中的信息化对象。

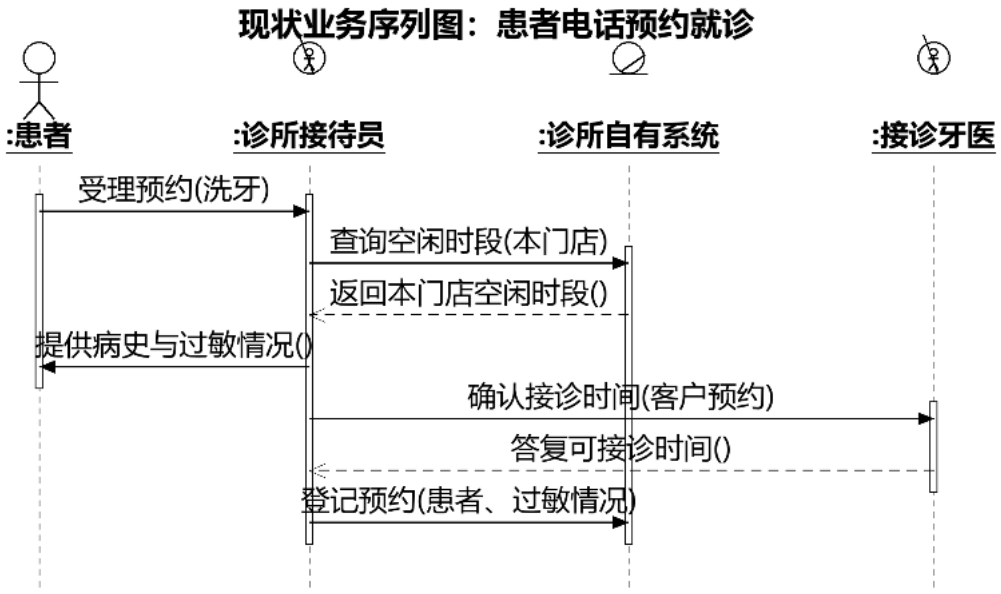


图 2　现状业务序列图：患者电话预约就诊

预约这一段的问题在信息分散：接待员只能看到本门店的空闲时段与医生安排，患者信息与过敏情况登记在本店，其他门店无法复用；一家店说没有号，另一家店可能空着椅位。

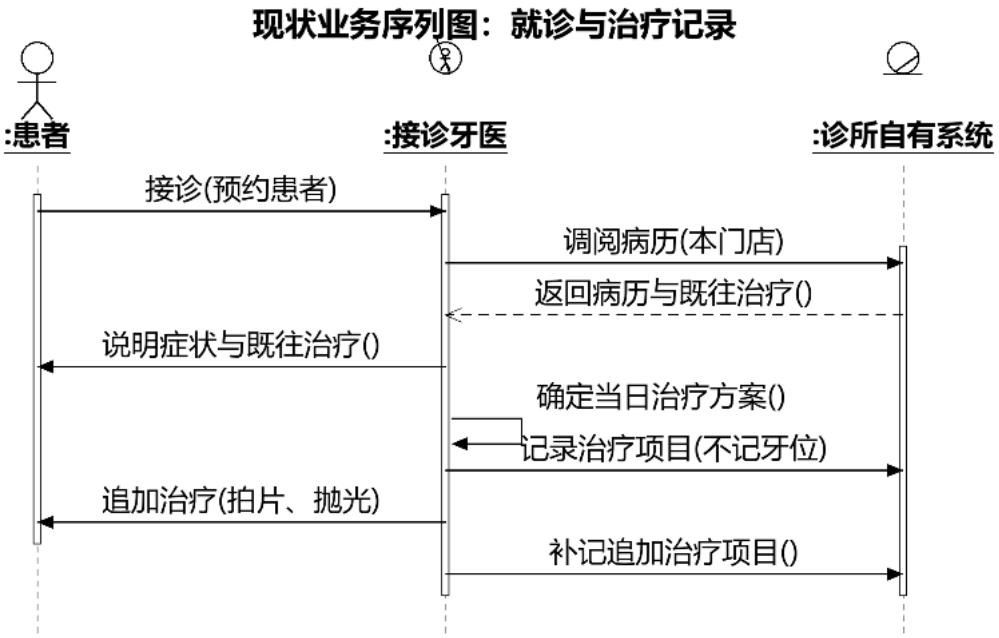


图 3　现状业务序列图：就诊与治疗记录

就诊这一段的问题在记录颗粒度：治疗项目没有落到牙位，也没有记录所用耗材，追加治疗靠补记。患者换一家门店就诊时，这些记录带不过去；一旦出现治疗争议或需要保险理赔，拿不出可追溯的依据。

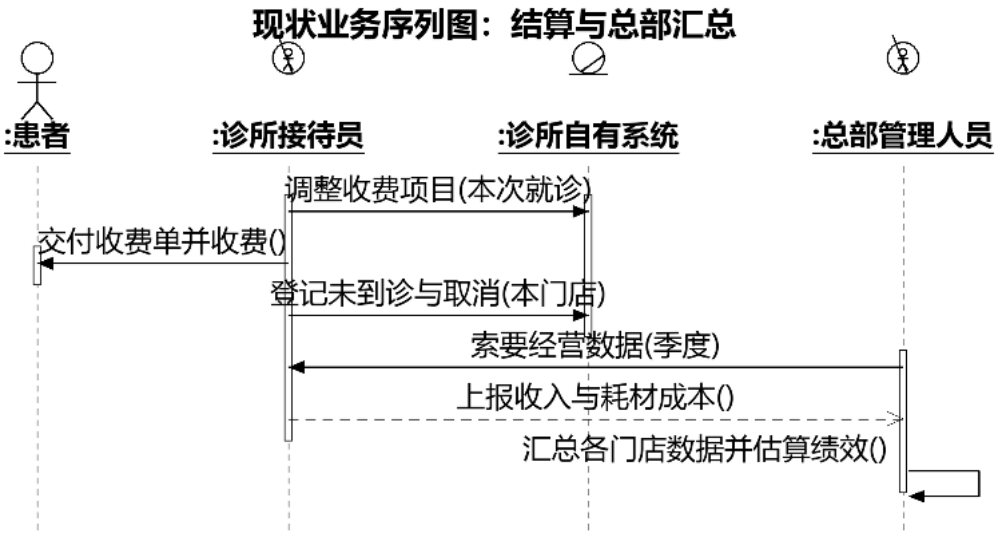


图 4　现状业务序列图：结算与总部汇总

末段的问题在口径：收费由接待员在本门店系统里手工调整，取消与未到诊只在本店可见，总部按季度逐店索要数据再人工汇总。耗材成本没有按治疗项目归集，净利润与激励基金只能估算，这正是激励制度难以落地、门店数量翻倍后管控风险变大的原因。

3.3 改进业务序列图

改进后的流程把原来由各门店系统和人工承担的责任转移给拟开发的诊疗管理系统，并补上口腔诊疗特有的两个颗粒度：治疗记录落到牙位，耗材追溯到患者。改进点按三种改进模式归类。

改进模式	本案例中的改进点
物流变成信息流	各门店自有的系统与表格统一为集中式记录：治疗单、收费单与耗材领用不再靠本店表格与本店口径
改善信息流转	患者档案、过敏史与既往治疗跨门店即时可查；可接诊牙医按资质与门店安排即时反馈；总部在线取数并看到统一口径
封装领域逻辑	按标准价与成交价计价、结算单逐行明细生成、患者责任取消率统计、按季度计算各牙医收入与耗材成本并分摊运营费用

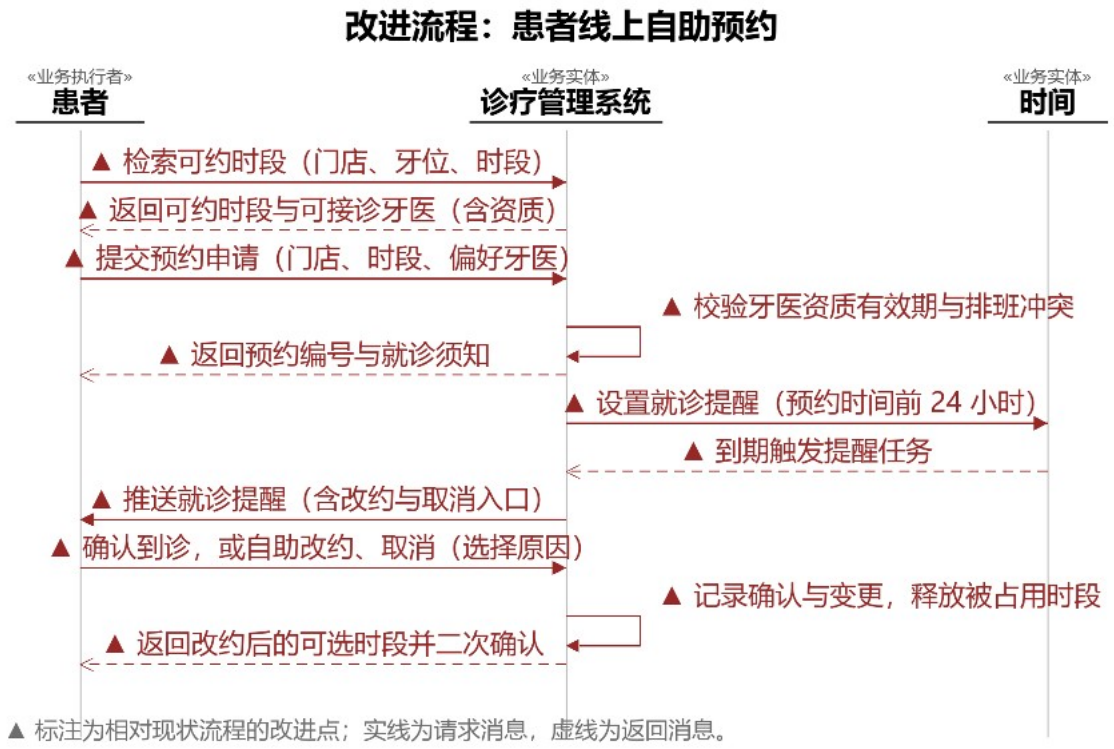


图 5　改进业务序列图：患者线上自助预约（暗红色消息为改进点）

改进后的预约流程把接待员从这条线上整个拿掉：患者在小程序里自己检索可约时段、看到可接诊牙医的资质与擅长项目、提交预约申请，系统在提交时校验牙医资质有效期与排班冲突，成功后返回预约号与就诊须知。预约建立后系统按预约时间设置提醒任务，到期推送提醒并附改约与取消入口；患者在线确认到诊、自助改约或取消，系统连同原因一并记录并立即释放原时段，取消率由此具备可靠口径。

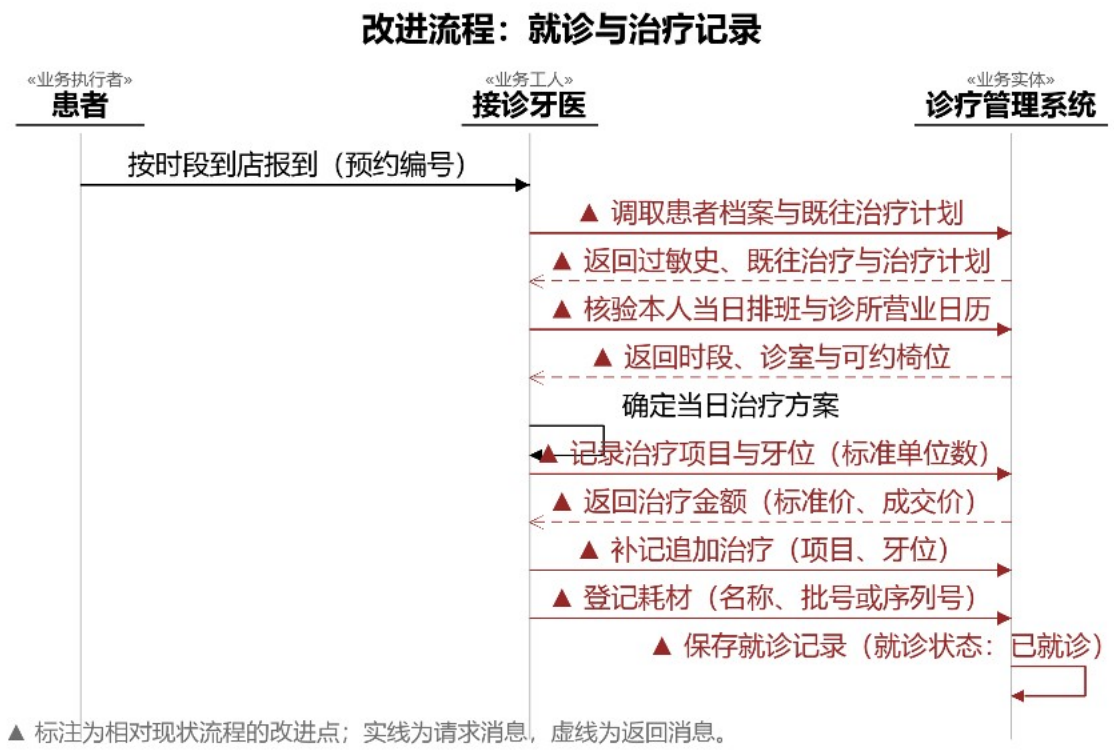


图 6　改进业务序列图：就诊与治疗记录（暗红色消息为改进点）

改进后的诊疗流程先取患者档案与既往治疗计划，再记录治疗项目、牙位与施用的标准单位数，系统按标准价与成交价计算金额；追加治疗就地补录，本次使用的耗材连同批号或序列号关联到患者，就诊结束时一次性更新就诊状态。

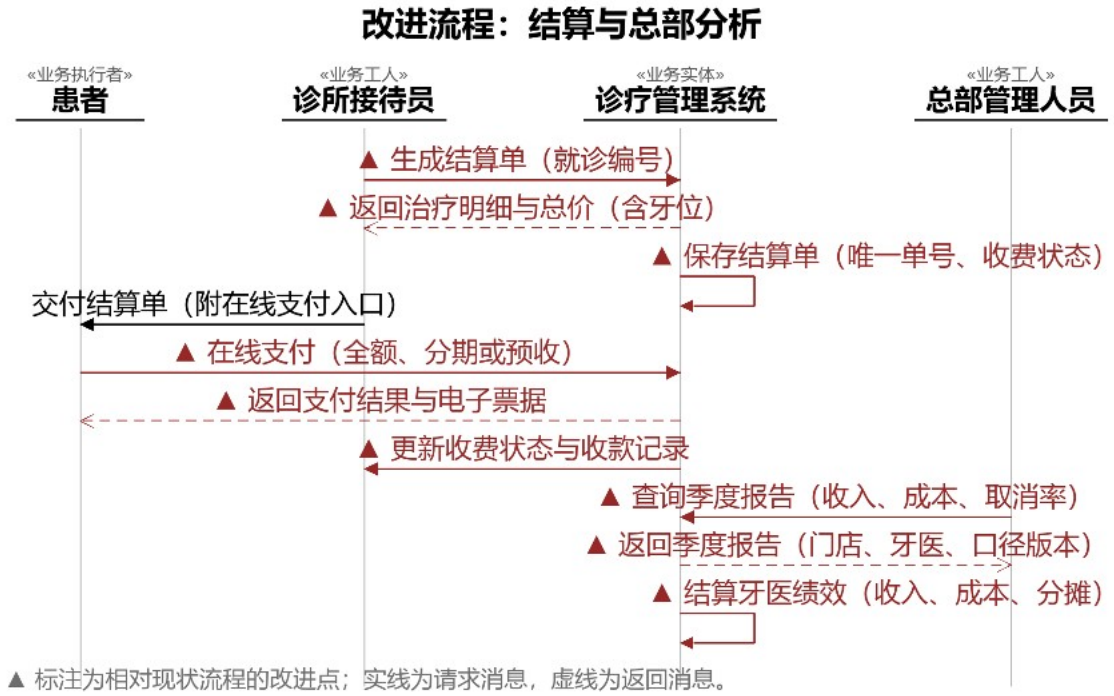


图 7　改进业务序列图：结算与总部分析（暗红色消息为改进点）

改进后的结算流程由系统按治疗明细（含牙位）生成结算单、标记收费状态，收款支持全额、分期与预收；总部不再逐店索要数据，直接按季度取得按门店与牙医汇总的经营与质量报告，并注明所依据的成本口径版本。

（一）患者怎么选门店。患者打开小程序先选门店，列表按「当天是否营业、有没有符合其需求的可约时段」过滤：诊所营业日历记下每家店每周各天的开业时段与开放椅位数，系统据此把当天不营业、或当天已约满的店置灰，并给出最近三个可约时段的日期。选定门店后再选时段与偏好牙医，可接受的牙医必须当天在该店出诊、持有该诊疗科目的有效资质、且当天没有请假。这样患者不必逐店打电话问，也避免电话里被告知「有号」、到店却发现排不上。

（二）牙医请假后的跨店替班。牙医在系统里提交请假，门店主管据此看到本店未来若干天的排班缺口，向总部提交调班申请，写明希望调配到的门店与时段；总部运营人员按各店缺口与牙医资质审批，批准后系统生成一条跨店替班记录，把原排班改派给替班牙医并释放原时段，同时通知受影响的已预约患者。这三步分别落在牙医请假、调班申请、跨店替班三张表上，申请人、审批人与状态都随记录留存，可追溯。

四、需求

4.1 系统用例图

系统用例图从改进业务序列图映射得到：外部指向目标系统的消息构成系统用例，箭头另一端的角色构成系统执行者。系统执行者与业务执行者并不相同：业务执行者是患者与保险机构，而直接与系统交互的有九类，其中七类主执行者画在系统边界左侧——自助完成预约与支付的患者、处理到诊与结算的诊所接待员、记录治疗与请假的接诊牙医、登记领用与批号追溯的牙医助手、审核本店调班与登记质量事件的门店主管、编制排班与查询报表的总部运营人员、核算季度业绩的总部财务人员；两个辅执行者画在右侧——受理支付并回传结果的支付平台、接收与回传理赔数据的保险机构系统。关联线带箭头、箭头指向用例，与课件里业务用例图和系统用例图的画法一致。图中共 16 个系统用例，每个执行者只连自己参与的用例、用例按执行者分列摆放，因此连线互不穿越；编号、主执行者与优先级见下表，其中 UC-01 至 UC-08 在本节写出完整规约。

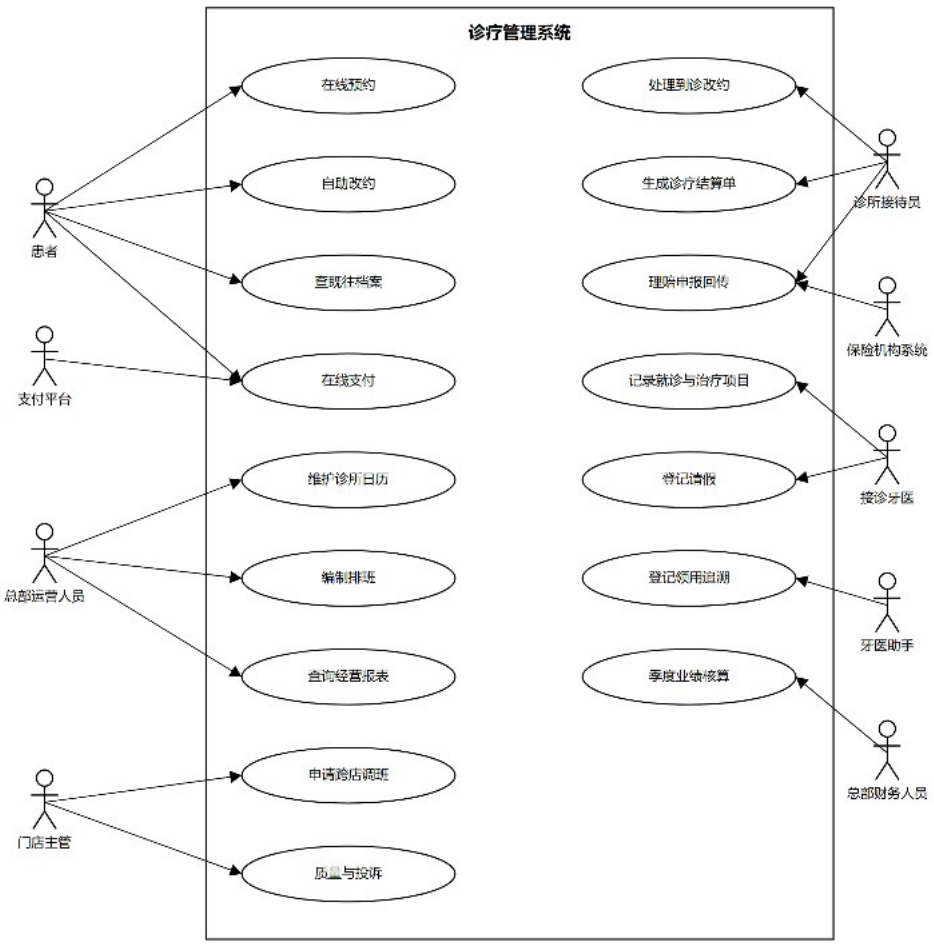


图 8　诊疗管理系统用例图（16 个用例；编号、主执行者与优先级见表 5，其中 UC-01 至 UC-08 在 4.2 写出完整规约）

系统执行者	类型	说明
患者	主执行者	在小程序上自助检索可约时段、提交与变更预约、在线支付、查询既往档案
诊所接待员	主执行者	处理到诊与改约、生成结算单、申报理赔、维护患者主档
接诊牙医	主执行者	调阅档案、记录就诊与治疗项目、登记追加治疗、登记请假
牙医助手	主执行者	登记领用与批号追溯、查询库存与效期
门店主管	主执行者	审核本店调班申请、登记投诉与质量事件
总部运营人员	主执行者	维护诊所营业日历、编制与发布排班、查询经营与质量报表
总部财务人员	主执行者	核算牙医季度业绩与激励基金、维护成本口径版本

系统执行者	类型	说明
支付平台	辅执行者	在在线支付中受理支付并回传支付结果与电子票据
保险机构系统	辅执行者	在理赔申报回传中接收材料并回传核定结果

编号	系统用例	主执行者	优先级
UC-01	记录就诊与治疗项目	接诊牙医	1
UC-02	生成诊疗结算单	诊所接待员	2
UC-03	在线预约	患者	3
UC-04	编制排班	总部运营人员	4
UC-05	自助改约	患者	5
UC-06	查既往档案	患者	6
UC-07	在线支付	患者	7
UC-08	维护诊所日历	总部运营人员	8
UC-09	查询经营报表	总部运营人员	9
UC-10	申请跨店调班	门店主管	10
UC-11	质量与投诉	门店主管	11
UC-12	处理到诊改约	诊所接待员	12
UC-13	理赔申报回传	诊所接待员	13
UC-14	登记请假	接诊牙医	14
UC-15	登记领用追溯	牙医助手	15
UC-16	季度业绩核算	总部财务人员	16

需求没有“要不要”的问题，只有先后顺序。案例里最要紧的是让总部看得见各门店的诊疗与经营情况，而这一点的数据源头是治疗记录：治疗项目、牙位、耗材与就诊状态都在这里产生，成本与绩效也都要靠它归集。因此把 UC-01 列为第一优先，与它直接衔接的 UC-02 列为第二优先；再往下，预约与排班决定患者能不能约上、牙医够不够用，是其余流程的前提，UC-03 与 UC-04 依次列为第三、第四；UC-05 至 UC-08 是患者自助与总部维护侧的入口。这八份在 4.2 逐一展开，其余八个用例的输出都可以由它们的字段推导得出。

4.2 用例规约

UC-01 记录就诊与治疗项目

字段	内容
用例编号与名称	UC-01 记录就诊与治疗项目
执行者	接诊牙医（主执行者）
前置条件	牙医已登录系统并选定本次就诊所属门店；本次预约记录已存在于系统中，且患者档案已建立
后置条件	系统保存本次就诊记录（治疗项目、牙位、施用的标准单位数、标准价与成交价、所用耗材及其批号或序列号、特殊需求与说明），就诊状态更新为“已就诊”，并可按治疗明细生成结算单
涉众利益	患者希望治疗过程与费用可核对、既往病史与过敏情况被参考；牙医希望少写纸笔、就诊时能看到既往治疗与未完成计划；老板希望取得可核算的治疗、成本与取消数据；合伙人希望激励基金按牙医可核算
基本路径	1　牙医提交预约编号，请求调取患者档案 2　系统反馈患者基本信息、过敏史、既往治疗与未完成的治疗计划 3　牙医检查患者并确认当日治疗方案 4　牙医提交治疗项目、牙位与施用的标准单位数 5　系统按标准单位价格与本次成交价计算治疗金额并反馈 6　牙医补录就诊期间追加的治疗项目与牙位 7　牙医登记本次使用的耗材及其批号或序列号 8　牙医记录本次就诊的特殊需求与说明 9　系统保存就诊记录，并将就诊状态更新为“已就诊” 10　系统汇总本次就诊的治疗明细与金额，供后续生成结算单
扩展路径	1a　患者为首次到诊：牙医请接待员先建立患者档案（含过敏情况），返回步骤 1 4a　就诊期间追加治疗项目（如拍片、抛光）：牙医补录治疗项目、牙位与标准单位数，返回步骤 5 4b　患者报告新的过敏情况：牙医补录过敏记录后返回步骤 4 4c　治疗项目不在系统的标准项目表中：牙医提交新增项目申请，由总部管理人员维护后返回步骤 4

字段	内容
	7a　耗材没有批号或序列号（如通用材料）：只登记材料名称与用量，返回步骤 8
字段列表	患者 ID、姓名、出生日期、电话号码、过敏症名称、就诊编号、就诊日期时间、门店编号、牙医员工编号、治疗项目名称、牙位（FDI 编号）、标准单位数、标准单位价格、本次成交价、折扣或套餐标识、耗材名称、耗材批号或序列号、治疗金额、特殊需求记录、就诊状态
业务规则	治疗金额按标准单位数与标准单位价格计算后，再按本次成交价或折扣调整，标准价只作为基准，实际收费以成交价为准；涉及具体牙位的治疗项目必须记录牙位并采用 FDI 编号，全口类项目（如全口洁治、涂氟）标记为全口；一次就诊可包含一项或多项治疗，就诊期间可以追加治疗项目；种植体、修复材料等高值耗材必须登记批号或序列号并与本次就诊、患者关联，用于追溯；就诊记录中必须注明患者所有已知过敏症；就诊状态以布尔值记录是否到诊，且患者取消、患者爽约、诊所改约与医生停诊分别记录，用于计算患者责任取消率；每位牙医可以接诊多名患者，每名患者可以由多位牙医接诊，也可以在多家门店就诊
质量需求	调取患者档案与既往治疗在 2 秒内返回；治疗金额计算必须准确；治疗记录、牙位与耗材批号不得丢失，病历内容被修改时必须留痕
设计约束	15 家门店与后续新增门店共用一套集中式关系型数据库，患者档案与治疗记录允许跨门店查询并保留调阅记录；治疗与耗材数据按牙医、按季度保留；耗材追溯需要满足医疗器械追溯的管理要求

UC-02 生成诊疗结算单

字段	内容
用例编号与名称	UC-02 生成诊疗结算单
执行者	诊所接待员（主执行者）
前置条件	本次就诊已在系统中记录为“已就诊”，且治疗项目、牙位与标准单位数已录入
后置条件	系统生成与本次就诊对应的结算单（唯一单号、逐行明细、总价、收费状态）并保存；收款金额、方式与日期已记录，未收金额可查
涉众利益	患者希望明细清楚、金额可核对、能按阶段付款；接待员希望不必按治疗单手算；总部希望各门店开票口径统一；合伙人希望收入数据可直接用于季度核算
基本路径	1　接待员提交就诊编号或患者姓名，请求生成结算单 2　系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3　系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4　系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5　接待员向患者交付结算单并完成收费 6　系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态

字段	内容
扩展路径	1a　系统中没有对应的就诊记录：接待员请接诊牙医先补录治疗明细，返回步骤 1 2a　患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a　按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b　患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	结算单号、就诊编号、患者 ID、治疗项目名称、牙位、标准单位数、标准单位价格、本次成交价、小计、结算单总价、已收金额、未收金额、收费状态、收款方式、收费日期、发票信息
业务规则	每次就诊对应一张结算单；结算单的逐行明细全部来自就诊期间记录的治疗数据（含牙位），不由接待员另行输入；价格为成交价，标准价只作基准；套餐与分期治疗按阶段收款，预收款在对应治疗完成时冲抵；收费与开票分别记录；结算单号唯一
质量需求	结算单总价与未收金额计算必须准确；结算单生成后即时可打印；结算单与就诊记录的对应关系不得丢失
设计约束	结算单格式在 15 家门店统一；结算、成本与收款数据需要能按门店、按牙医、按季度汇总

UC-03 在线预约

字段	内容
用例编号与名称	UC-03 在线预约
执行者	患者（主执行者）
前置条件	患者已在小程序中完成实名与手机号绑定；ADC 已维护门店、诊所营业日历以及牙医资质与接诊安排
后置条件	系统生成预约记录（唯一预约号、门店、时段、接诊牙医、预约状态）并安排就诊提醒；该时段对其他人不可再约
涉众利益	患者希望随时查到可约时段、自己挑门店与医生，不必打电话；牙医希望被排到的时段与本人排班一致、不与请假冲突；门店主管希望时段不被超订；总部希望取消率有可靠口径
基本路径	1　患者在小程序选择门店与大致时段，请求检索可约时段 2　系统按营业日历、牙医接诊安排与已占用时段计算可用时段 3　系统返回可用时段与可接诊牙医（含资质与擅长项目） 4　患者选定时段与偏好牙医，提交预约申请 5　系统校验该牙医在此时段的资质有效期与排班冲突 6　系统生成预约号并保存预约记录，预约状态置为已确认 7　系统按预约时间设置就诊提醒任务

字段	内容
	8　系统返回预约号与就诊须知（含改约与取消入口） 2　系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3　系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4　系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5　接待员向患者交付结算单并完成收费 6　系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态
扩展路径	2a　该门店当日营业日历标记为不营业：系统返回相邻门店的可约时段，返回步骤 3 2b　所需治疗项目没有具备相应资质的牙医在岗：系统提示可转诊的门店，返回步骤 3 4a　所选时段在提交瞬间已被他人占用：系统提示不可用并返回最新可约时段，返回步骤 3 4b　患者为首次就诊：系统先引导填写基本信息与过敏情况，建立患者主档后返回步骤 4 5a　该牙医的该项资质在此时段已过期或临期：系统阻止预约，提示更换牙医或先办理续期 7a　患者已关闭小程序提醒：系统仍记录提醒任务，但不发送推送 2a　患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a　按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b　患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	患者 ID、姓名、电话号码、门店编号、门店名称、预约号、预约时间、接诊牙医、牙医员工编号、资质名称与有效期、预约状态、取消原因分类、预约来源渠道、提醒发送时间
业务规则	一个时段只能被一条有效预约占用，改约或取消后立即释放；预约必须落在门店营业日历的开业时段内；接诊牙医在预约时段必须持有该项治疗的资质且资质在有效期内；预约状态区分已确认、已到诊、已取消与爽约；取消必须选择原因分类，取消率按门店与牙医统计；患者可在任一门店预约，系统须能调阅其在其他门店的既往治疗
质量需求	可约时段检索在 2 秒内返回；并发提交同一时段时不得超订；资质与排班校验不得被跳过
设计约束	15 家门店与后续新增门店共用一套集中式数据库，时段与排班数据实时一致；小程序与后台共用同一套预约数据

UC-04 编制排班

字段	内容
用例编号与名称	UC-04 编制排班
执行者	总部运营人员（主执行者）；门店主管与接诊牙医（辅执行者）
前置条件	门店、牙医、牙医资质与诊所营业日历已在系统中维护

字段	内容
后置条件	系统保存排班记录（门店、牙医、出诊日期、时段、状态）并发布；对应时段对患者开放预约；牙医可在小程序查看本人排班
涉众利益	总部希望全公司统一调度、把牙医安排到有缺口的门店；门店主管希望本店排到的牙医具备所需技能、不与请假冲突；牙医希望发布前知晓排班并能提出调整；患者希望看到的可约时段真实可用
基本路径	1　总部运营人员选择排班周期与范围（全公司或指定门店） 2　系统返回各门店的营业日历、牙医资质与技能覆盖、已批准的请假与调班申请 3　系统按门店缺口与牙医可用性给出排班建议 4　总部运营人员调整并确认排班草案 5　系统校验同一牙医在同一时段是否被重复排班、是否与请假冲突 6　系统保存排班记录并标记为待发布 7　系统把草案推送门店主管确认 8　门店主管确认或提出调整意见 9　系统发布排班并标记为已发布，开放对应时段的患者预约 2　系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3　系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4　系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5　接待员向患者交付结算单并完成收费 6　系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态
扩展路径	2a　某门店出现资质覆盖缺口（如无种植资质牙医在岗）：系统在建议中标红并提示跨店支持，返回步骤 3 3a　牙医在草案期提出调整请求：系统登记调班申请，待审批后重算建议，返回步骤 3 5a　检测到同一牙医同一时段重复排班：系统阻止保存并指出冲突的两条记录 7a　门店主管超时未确认：系统按草案发布，并记录为默认确认 8a　门店主管提出调整意见：系统退回步骤 4 9a　已发布后需临时调整：系统登记替班记录，保留原排班与替班来源 2a　患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a　按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b　患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	排班编号、门店编号、牙医员工编号、出诊日期、时段开始、时段结束、可接诊人数、排班状态、是否已发布、发布人与发布时刻
业务规则	同一牙医同一时段不得重复排班；排班必须落在门店营业日历的开业时段内；已过期的资质不得排入需要该资质的时段；排班未发布前对应时段不开放患者预约；跨店支持的排班必须标注来源门店；请假与替班不得覆盖已发布且已有预约的时段
质量需求	排班建议计算在 5 秒内返回；发布后患者端时段立即可约；冲突校验必须给出具体冲突

字段	内容
	记录
设计约束	排班与预约共用同一套时段数据；排班的每次变更都要留痕，可按周期回溯

UC-05 自助改约

字段	内容
用例编号与名称	UC-05 自助改约
执行者	患者（主执行者）
前置条件	患者持有一条处于已确认状态的预约
后置条件	原时段被释放并可被他人预约；新预约建立；改约原因被记录，原预约的变更历史保留
涉众利益	患者希望不用打电话就能改时间；门店希望被释放的时段立刻能被别人约上；总部希望改约与取消有分类统计
基本路径	1　患者在小程序打开本人预约，选择改约 2　系统返回该预约所属门店的可约时段（不含本人现有时段） 3　患者选定新时段，提交改约请求 4　系统校验新时段可用与该牙医的资质 5　系统释放原时段、建立新预约，并保留原预约的改变历史 6　系统记录改约原因分类 7　系统返回改约结果并重置就诊提醒 2　系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3　系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4　系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5　接待员向患者交付结算单并完成收费 6　系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态
扩展路径	2a　该门店近期无可约时段：系统提示相邻门店的可约时段，返回步骤 3 3a　距就诊不足 2 小时：系统按规则限制自助改约，提示联系门店 4a　新时段在提交瞬间被占用：系统提示并返回最新可约时段，返回步骤 2 5a　同一预约的改约次数超过阀值：系统按规则加收改约费用或限制自助次数 2a　患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a　按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b　患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	预约号、患者 ID、原预约时间、新预约时间、门店编号、接诊牙医、改约原因分类、改约时刻、预约状态
业务规则	改约必须选择原因分类；原时段释放后立即可被他人预约；同一预约的改约历史必须完

字段	内容
	整保留；临近就诊的改约按规则受限；与门店改约、医生停诊引起的变更分别记录，用于计算患者责任取消率
质量需求	改约操作在 1 秒内完成，原时段即时释放；并发冲突时不得产生双占用
设计约束	改约与取消共用同一套预约状态机，状态变更需要留痕

UC-06 查既往档案

字段	内容
用例编号与名称	UC-06 查既往档案
执行者	患者（主执行者）；接诊牙医（辅执行者）
前置条件	患者已登录且已完成身份校验
后置条件	返回患者的既往治疗、未完成的治疗计划与过敏情况；本次调阅被记录到调阅留痕
涉众利益	患者希望换一家门店也能被了解既往治疗；牙医希望在处置前看到过敏史与既往治疗；总部希望病历调阅可追溯
基本路径	1　患者在小程序请求查看本人治疗档案 2　系统校验身份并定位患者主档 3　系统返回既往治疗记录（按就诊时间倒序，含门店、牙医、牙位）、未完成的治疗计划与过敏情况 4　系统记录本次调阅（调阅人、时间、用途） 2　系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3　系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4　系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5　接待员向患者交付结算单并完成收费 6　系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态
扩展路径	2a　身份校验失败：系统拒绝访问并提示重新验证 3a　患者要求导出：系统生成带水印的 PDF 并记录导出行为 3b　档案中含有其他门店的记录：系统按门店分组展示并标注来源门店 2a　患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a　按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b　患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	患者 ID、就诊编号、就诊时间、门店编号、牙医员工编号、治疗项目、牙位（FDI 编号）、过敏症名称、期间、过敏严重程度、治疗计划、调阅时刻、调阅用途
业务规则	患者只能查看本人档案；每次调阅必须留痕；跨门店就诊记录不得因调阅而删除或修

字段	内容
	改；牙医修改病历必须留痕并保留改前值与改后值
质量需求	档案检索在 2 秒内返回；调阅留痕不得丢失
设计约束	调阅留痕与病历修改留痕共用同一套记录机制，长期保留

UC-07 在线支付

字段	内容
用例编号与名称	UC-07 在线支付
执行者	患者（主执行者）；支付平台（辅执行者）
前置条件	本次就诊已生成结算单，且收费状态为待收
后置条件	结算单的已收金额与收费状态被更新；支付流水与结算单一一对应；患者取得电子票据
涉众利益	患者希望不用带现金、能按阶段付款；接待员希望不必手点收款；财务希望收款流水与结算单一一对应、便于季度核算
基本路径	1 患者在小程序打开待付结算单，选择在线支付 2 系统按待收金额向支付平台发起支付请求 3 支付平台返回支付结果 4 系统记录收款金额、收款方式、收款时间与支付流水号 5 系统更新结算单的已收与未收金额，必要时更新收费状态 6 系统向患者返回电子票据 2 系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3 系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4 系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5 接待员向患者交付结算单并完成收费 6 系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态
扩展路径	3a 支付失败或超时：系统保留待收状态并允许重试 3b 患者在支付完成前关闭页面：以支付平台回调为准，回调到达后补记收款 1a 结算单为分期：系统按本期应收金额发起支付，保留剩余期次 1b 患者要求部分支付：系统按规则判断是否允许，允许时登记部分收款并保留未收金额 2a 患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a 按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b 患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	结算单号、患者 ID、应收金额、实收金额、收款方式、收款时间、支付流水号、收费状态、发票信息

字段	内容
业务规则	支付流水与结算单一一对应；一律以支付平台回调为准，不得以前端页面状态记账；部分支付时未收金额不得为负；分期支付需与分期计划一致
质量需求	支付结果回调后 5 秒内更新结算单状态；支付流水不得重复入账
设计约束	支付平台通过接口对接，系统不保存患者的支付凭证与卡号

UC-08 维护诊所日历

字段	内容
用例编号与名称	UC-08 维护诊所日历
执行者	总部运营人员（主执行者）
前置条件	门店已在系统中建立
后置条件	门店的营业日历（星期、开业时段、是否营业、开放椅位数）被保存；可约时段按新日历重算
涉众利益	总部希望统一维护各店营业时间；患者希望看到真实可约时段；门店希望临时停诊能及时反映、不产生错约
基本路径	1　总部运营人员选择门店与日期范围 2　系统返回当前营业日历 3　总部运营人员设置每日开业与闭店时间、是否营业、开放椅位数 4　系统校验时段不重叠、闭店时间晚于开业时间 5　系统保存营业日历 6　系统按新日历重算可约时段，并提示受影响的既有预约 2　系统反馈本次就诊的治疗明细（含牙位与所用耗材） 3　系统按成交价生成逐行明细并计算结算单总价 4　系统生成唯一结算单号并保存结算单，标记收费状态为待收 5　接待员向患者交付结算单并完成收费 6　系统记录收款金额、收款方式与收费日期，更新收费状态
扩展路径	4a　闭店时间早于开业时间：系统拒绝保存并提示 6a　新日历导致既有预约落在闭店时段：系统列出受影响的预约，要求先改约或取消 3a　临时停诊（如设备检修）：系统按日期例外处理，不影响常规日历 2a　患者对明细有异议：接待员将逐行明细交牙医核对，牙医更正后返回步骤 2 5a　按套餐或治疗阶段分期收款（如正畸、种植）：系统登记本次已收金额，保留未收金额并标记为待收，返回步骤 5 5b　患者要求开具发票：系统按结算单生成发票信息并记录开票状态，开票结果与收款分别登记
字段列表	日历编号、门店编号、星期、开始营业时间、结束营业时间、当日是否营业、开放椅位数

字段	内容
业务规则	同一门店同一星期只能有一条常规日历；例外日期优先于常规日历；日历变更不得静默丢弃既有预约；开放椅位数影响可同时接诊的人数
质量需求	保存后患者端时段在 10 秒内刷新；受影响预约必须全部列出，不得遗漏
设计约束	营业日历与排班共用同一套时段数据，避免两处口径不一

路径步骤的写法要求：主语写人或系统，逐条描述责任与目的；不写“系统自动计算”这类冗余表述，也不写点击按钮、选择下拉框等界面细节，因为界面属于设计阶段的内容。八份规约按上面说的优先级排列，覆盖预约、排班、就诊、结算、支付与维护六条主线；UC-09 至 UC-16 不单独成文，它们的输出都可以由这八份的字段推导得出。

五、愿景、改进点与系统用例的对应关系

愿景指标	改进业务序列图中的改进点	支撑的系统用例与规约步骤
季度经营与质量分析的工作日数从两周以上缩短到 3 天以内	治疗与收费一次录入；总部在线取数，口径统一，不再逐店索要报表	UC-01 步骤 5、9、10；UC-02 步骤 2、3、4；UC-09 查询经营报表
全公司平均患者责任取消率降低 20% 以上	就诊提醒与改约入口由系统发出，取消原因分类记录	UC-03 在线预约；UC-05 自助改约；UC-12 处理到诊改约；UC-09 查询经营报表
治疗记录可回溯到牙位，高值耗材可追溯到患者	治疗记录含牙位，结算单逐行含牙位；耗材批号或序列号与就诊、患者关联	UC-01 步骤 4、6、7；UC-02 步骤 2、3；UC-15 登记领用追溯
激励基金可按季度核算	耗材成本按治疗项目归集，运营费用按门店分摊，成本口径按版本管理	UC-01 步骤 5、7、10；UC-16 季度业绩核算
开票口径统一，结算单可逐行核对	结算单逐行明细由治疗记录生成，价格取成交价，收费与开票分开记录	UC-02 步骤 2、3、4、5、6；UC-07 在线支付

检查方法是反向验证：如果某个改进点或系统用例无法对应到愿景指标，说明该部分偏离了目标；如果某个愿景指标没有任何用例支撑，说明需求排序有遗漏。五项指标都能落到具体步骤后，才能进入分析阶段。

六、C-分析：分析类图

课件把系统分析与设计的建模工作流分成四段：A-业务建模、B-需求、C-分析、D-设计，其中 D-设计的第一项是「建立数据层」。本文档前五章交付的是 A 与 B 两段；本章按 C-分析给出分析类图，下

一章按 D-设计的「建立数据层」把它映射成关系数据库的表结构。两章只给模型、映射关系与键的约定，不写建表语句。

6.1 分析类与实体类图

课件把分析类分成三种构造型。边界类负责输入、输出以及简单的过滤，每个有接口的外系统映射一个，命名取「外系统名称＋接口」；控制类负责控制用例流并为实体类分配责任，每个用例映射一个，命名取「用例名称＋控制」；实体类封装系统的核心域逻辑和数据，一个用例可以由一个到多个实体类协作实现，命名直接用核心域概念的名称。

本案例的核心域由实体类承担，因此下面给出实体类及其属性、操作与关系。边界类对应各外部系统接口，控制类对应 UC-01 至 UC-08 各一个，属于逐用例展开的内容，本章不再铺开。类的属性按课件示例写成「名称：类型」，操作写成「名称()：返回类型」。

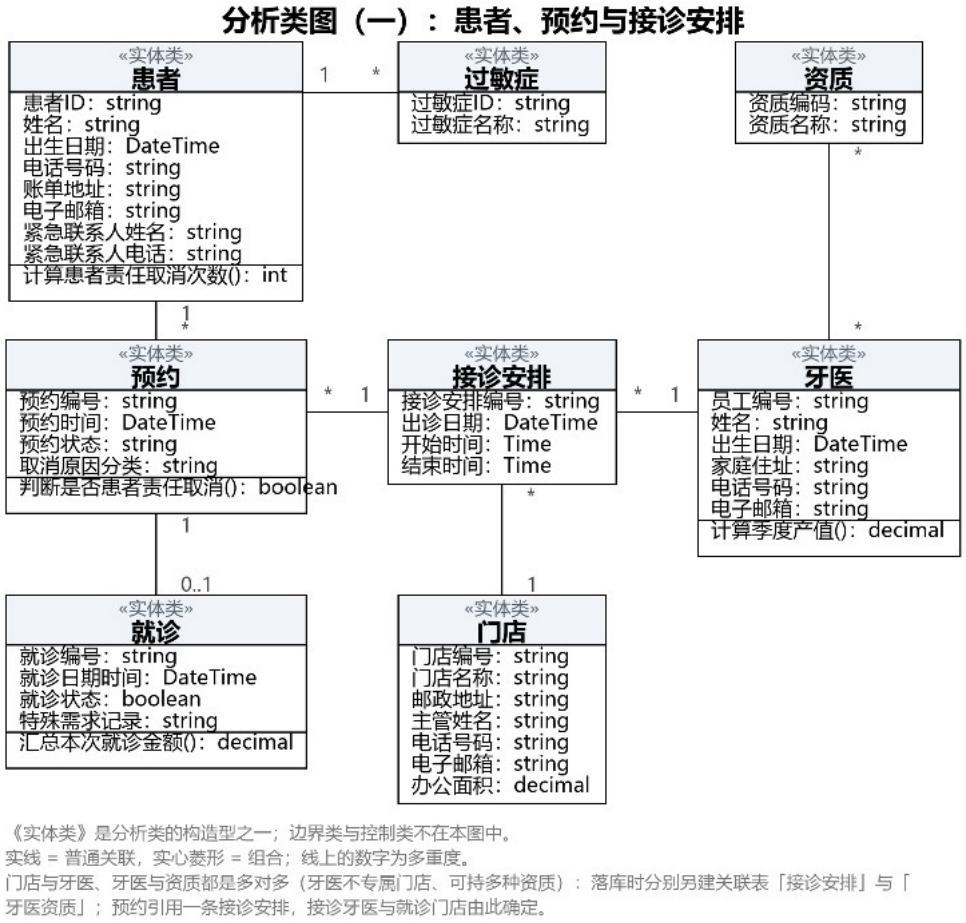
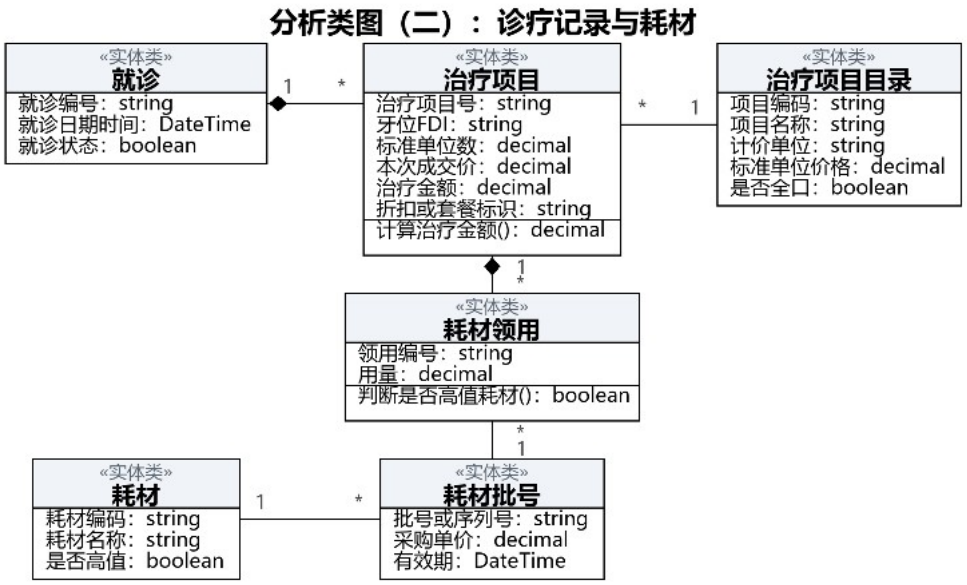
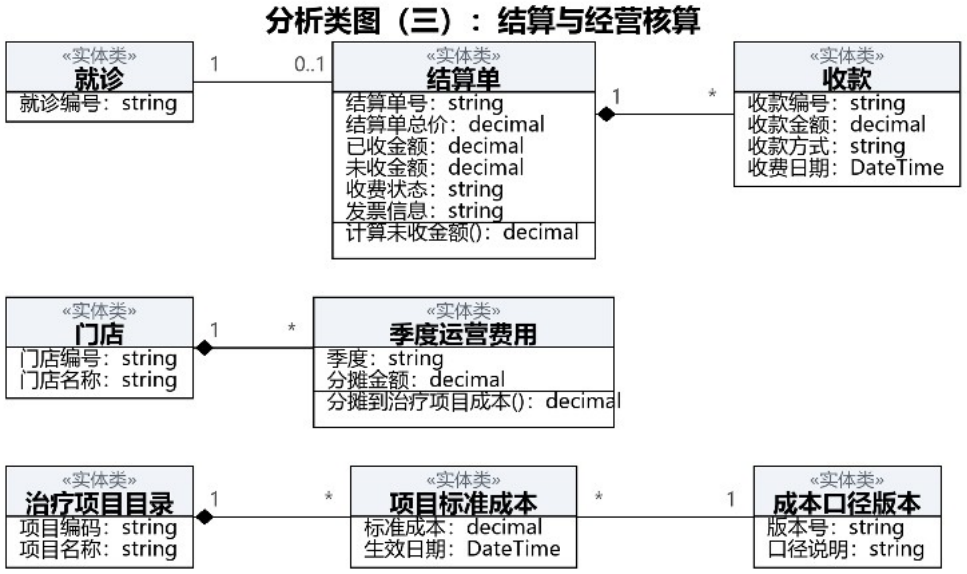


图 9　分析类图（一）：患者、预约与接诊安排



《实体类》是分析类的构造型之一；边界类与控制类不在本图中。
实线 = 普通关联，实心菱形 = 组合；线上的数字为多重度。
治疗项目与耗材批号是多对多：用量落在关联记录「耗材领用」上，落库时另建关联表并给它代理主键，两端标识加唯一约束。
耗材批号带采购单价，配合领用记录的用量，可归集每次治疗的医疗用品成本。
本案例不引入泛化：全口类项目用「是否全口」标记，不另建子类。

图 10　分析类图（二）：诊疗记录与耗材



《实体类》是分析类的构造型之一；边界类与控制类不在本图中。
实线 = 普通关联，实心菱形 = 组合；线上的数字为多重度。
就诊不再直接关联门店：就诊所在门店沿「预约—接诊安排」取得，重复画这条关联会造成传递依赖。

图 11　分析类图（三）：结算与经营核算

七、D-设计：建立数据层（从类图到关系数据库）

7.1 映射准则

课件给出「核心域映射到存储」的一套准则。结构映射上，类映射为表，属性映射为列，对象映射为行。关系映射上，泛化时超类的主键作为所有子类的主键；关联的外键放在非 1 方；组合的外键同样放在非 1 方，而且不为空；多对多关联另建一张关联表。主键要求唯一、恒定，并且要与领域字段分开——带领域含义的字段可能变化，一旦变化就会牵连所有引用它的外键。课件还指出，只要对象建模是对的，映射出来的表自然符合第一到第三范式，不必在建表时另作折腾。本案例的核心域里没有泛化层级，因此「超类主键下沉」这一条不涉及，其余几条逐条落实。

7.2 类到表的对应

数据表结构图与三张分析类图逐一对应，由同一套关系模式生成。参照老师提供的两份数据库结构参考（Shopify ERD 与 QuickBooks ERD）的画法，图表采用中文：表名与列名一律用中文，代码里的物理名（PATIENT、patient_id 之类）不画在图上，只在真正建库时由命名规则生成。图画法与参考一致：浅色圆角底块按主题域分组，块顶写域的中文名；主键在列名后画一枚黄色钥匙；外键写作「列名 ► 父表中文名」，三角为蓝色、父表名为黑色粗体；表名右侧的蓝色小图标表示可外链；连线为细灰线、由子表指向父表，箭头端为「1」方；跨主题域的引用线画得更淡，以免长线把整张图压成一团。每个实体类对应一张同名表，类的属性对应表的列，类的操作（如「计算患者责任取消次数()」）不落库。映射时按「主键唯一、恒定，并与领域字段分开」的要求给每张表定主键：实体表一律另设整型代理键，类图上带领域含义的编号（员工编号、门店编号、预约编号、就诊编号、项目编码、结算单号、批号或序列号等）保留为普通列，只作业务识别之用；单据-明细与多对多关联表按建库惯例采用联合主键（如 结算单 ID＋行号、牙医 ID＋资质 ID）。全部 53 张表、362 列与 73 个外键由同一份模型定义生成，图与文不会互相矛盾。

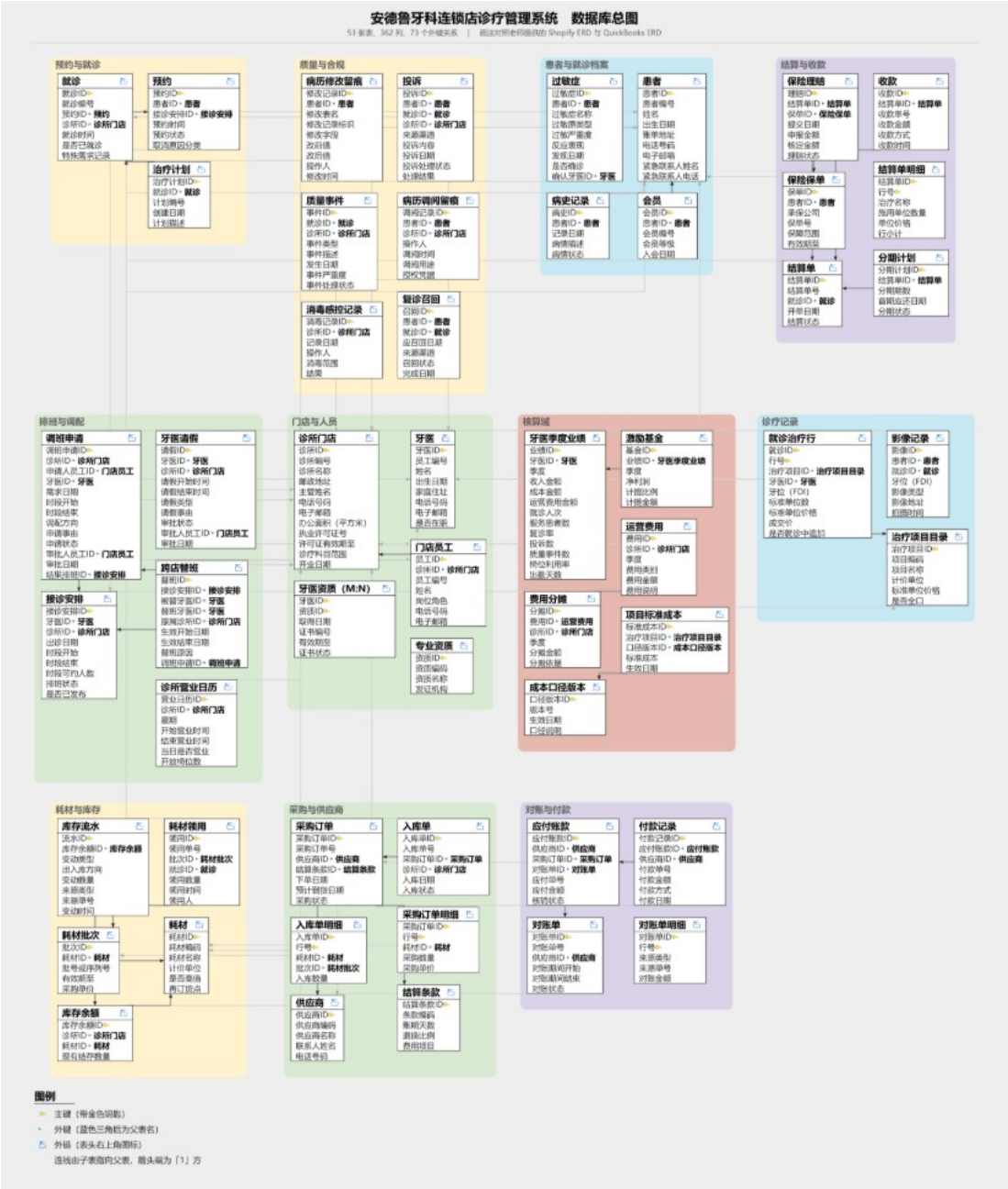


图 12　数据库总图（53 张表、362 列、73 个外键的全量关系，中文表名与中文列名；画法对照老师提供的 Shopify ERD 与 QuickBooks ERD；多重度与组合关系见 7.4 映射表）

7.3 按主题域分组的数据设计子图

总图把 53 张表放在一张图上，只能看清分组与主要关系；表一多，连线就必然拉长、交叉。下面按主题把表拆成 17 组，每组 2–5 张表，只画组内的外键，表内的列完整列出，每一列都能看清。组与组之间的关系由总图负责，不在子图里重复画。

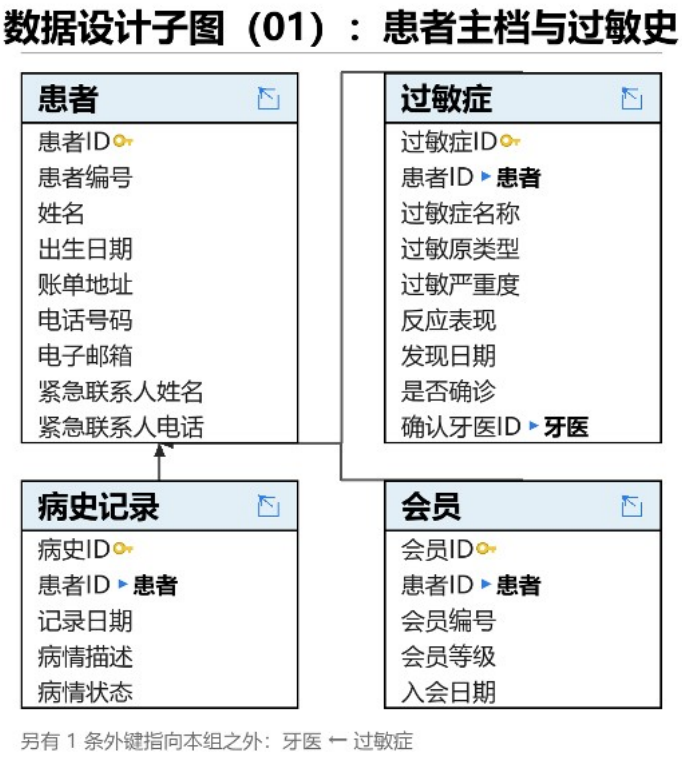


图 13　数据设计子图（01）：患者主档与过敏史



图 14　数据设计子图（02）：门店、牙医与资质

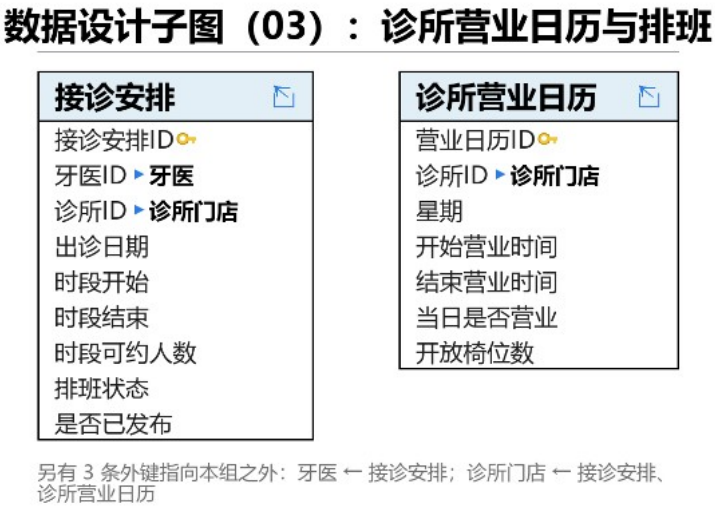


图 15　数据设计子图（03）：诊所营业日历与排班

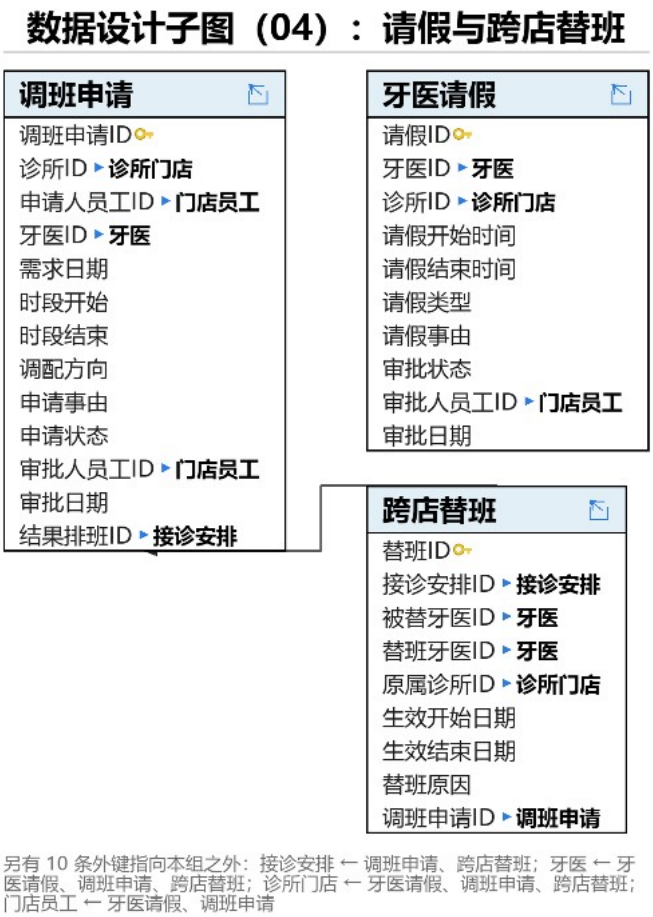


图 16　数据设计子图（04）：请假与跨店替班

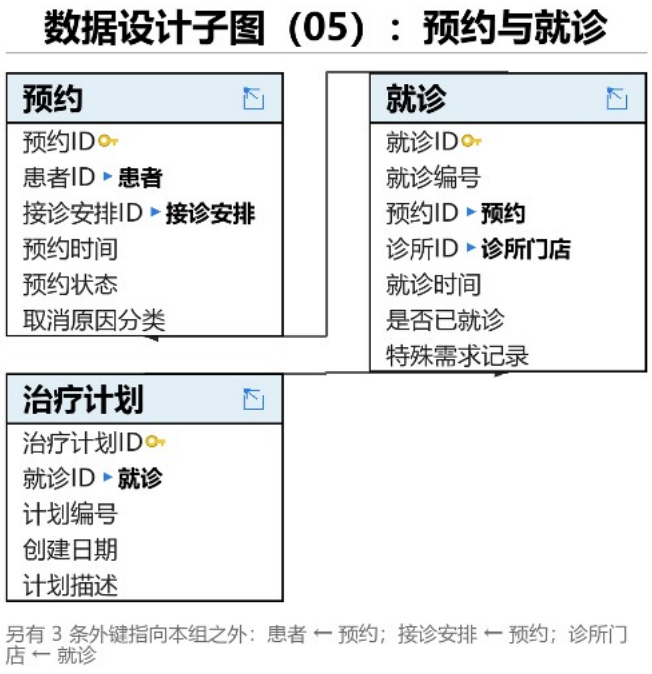


图 17　数据设计子图（05）：预约与就诊

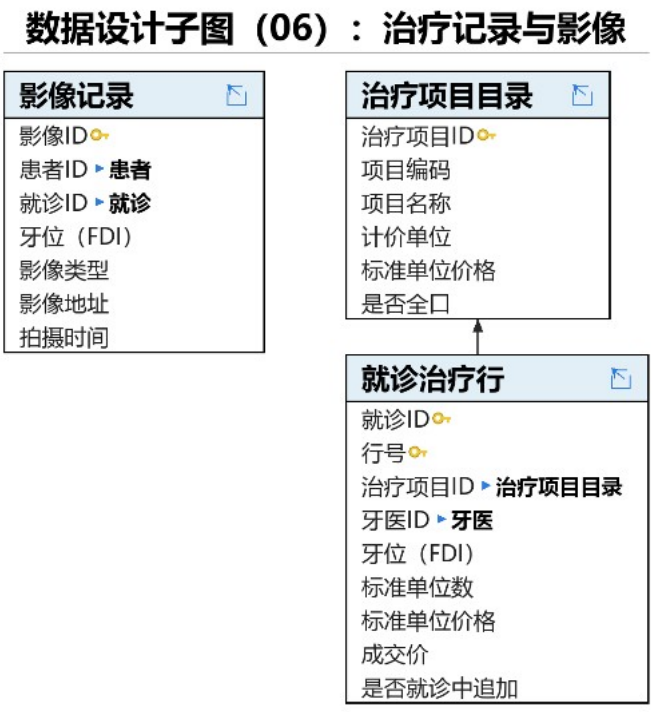


图 18　数据设计子图（06）：治疗记录与影像

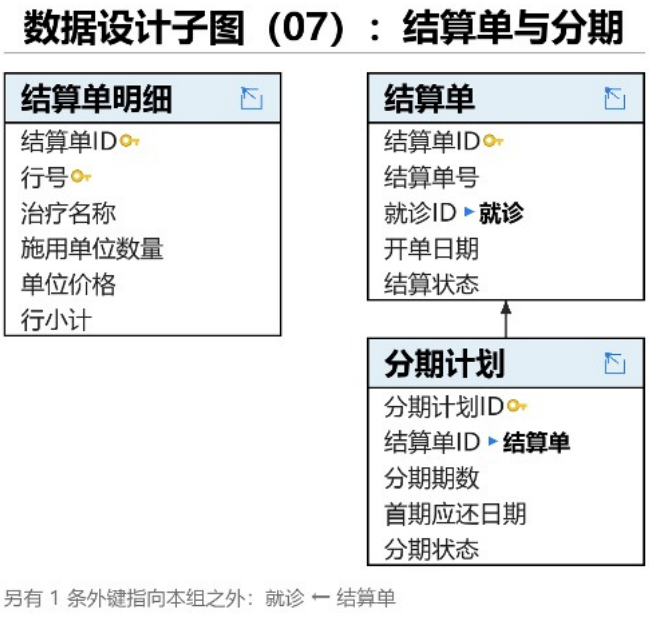


图 19　数据设计子图（07）：结算单与分期

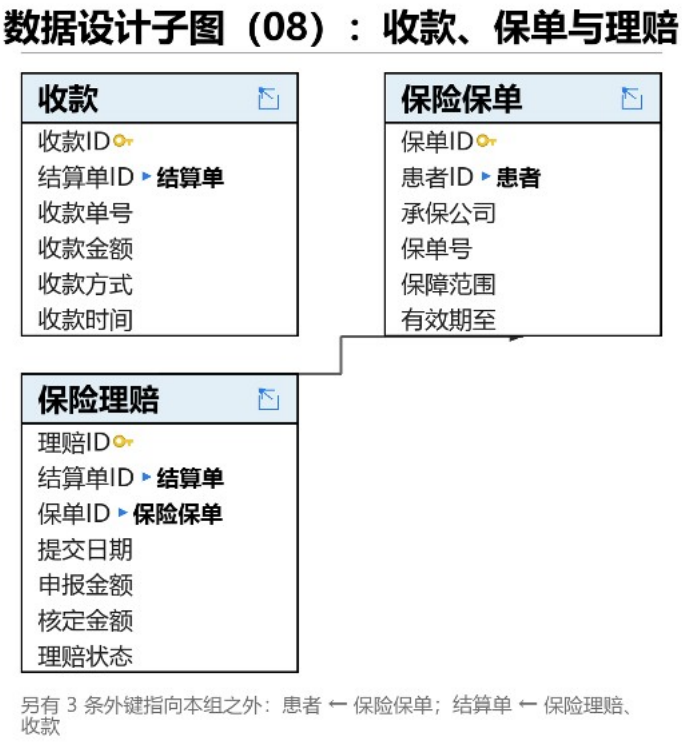


图 20　数据设计子图（08）：收款、保单与理赔



图 21　数据设计子图（09）：耗材、批次与库存



图 22　数据设计子图（10）：采购与入库

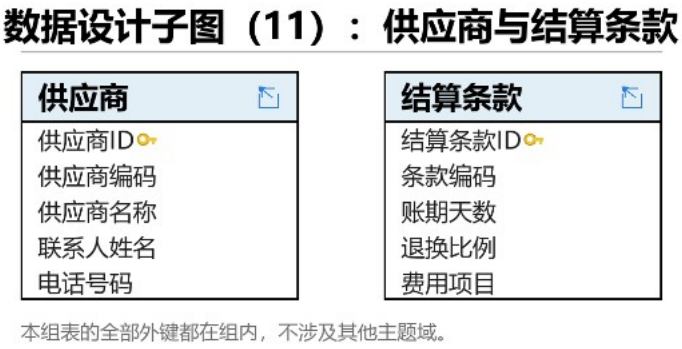


图 23　数据设计子图（11）：供应商与结算条款



图 24　数据设计子图（12）：对账与付款

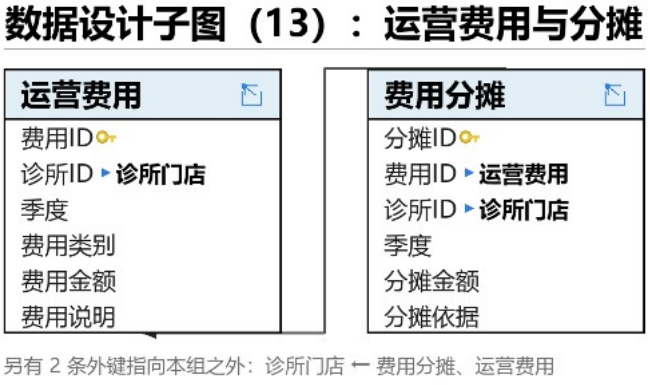


图 25　数据设计子图（13）：运营费用与分摊

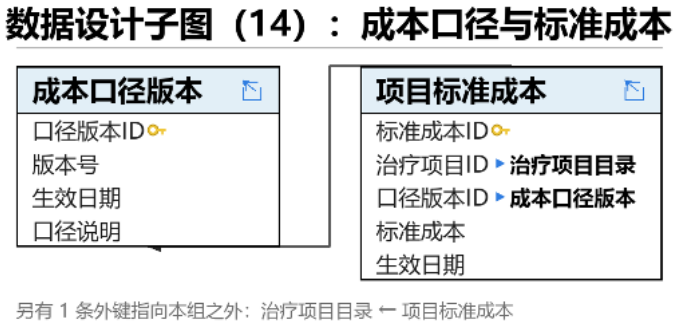


图 26　数据设计子图（14）：成本口径与标准成本

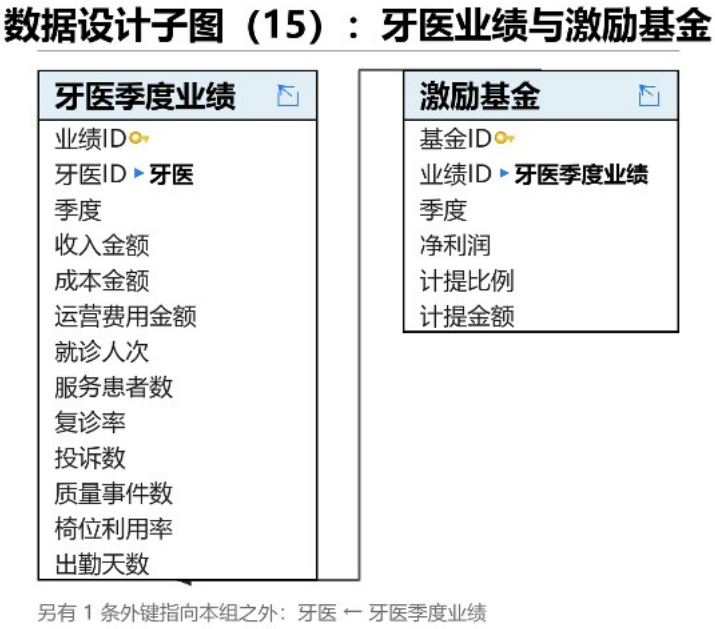


图 27　数据设计子图（15）：牙医业绩与激励基金



图 28　数据设计子图（16）：投诉与质量事件



图 29　数据设计子图（17）：召回与病历留痕

7.4 关联的落库方式

下表逐条列出每条关联的落库方式。表中「非 1 方」即多重度标 * 的一方，外键落在这一方；组合（实心菱形）另外要求外键不为空，多对多则另建关联表。三张图里的连线与下表一一对应，可按图核对。

类图中的关系	多重度	落库方式
患者—过敏症	1 : *	过敏症表加外键「患者 ID」
患者—预约	1 : *	预约表加外键「患者 ID」
门店—接诊安排	1 : *	接诊安排表加外键「门店 ID」，且不为空
牙医—接诊安排	1 : *	接诊安排表加外键「牙医 ID」，且不为空
接诊安排—预约	1 : *	预约表加外键「接诊安排 ID」，接诊牙医与就诊门店由此确定
预约—就诊	1 : 0..1	就诊表加外键「预约 ID」
牙医—资质	* : *	多对多：另建关联表「牙医资质」，用代理主键，两端「牙医 ID」「资质 ID」加唯一约束
就诊—治疗项目（组合）	1 : *	治疗项目表加外键「就诊 ID」，且不为空
治疗项目—治疗项目目录	* : 1	治疗项目表加外键「项目 ID」
治疗项目—耗材领用（组合）	1 : *	耗材领用表加外键「治疗项目 ID」，且不为空
治疗项目—耗材批号	* : *	另建关联表「耗材领用」，用代理主键，「用量」落在该表，两端加唯一约束
耗材—耗材批号	1 : *	耗材批号表加外键「耗材 ID」
就诊—结算单（组合）	1 : 0..1	结算单表加外键「就诊 ID」，且不为空
结算单—收款（组合）	1 : *	收款表加外键「结算 ID」，且不为空
门店—季度运营费用（组合）	1 : *	季度运营费用表加外键「门店 ID」，且不为空
治疗项目目录—项目标准成本（组合）	1 : *	项目标准成本表加外键「项目 ID」，且不为空
成本口径版本—项目标准成本	1 : *	项目标准成本表加外键「版本 ID」

7.5 主键、范式与冗余

有三处值得说明。一是「接诊安排」：门店与牙医之间是多对多——案例明确说牙医不专属任何门店、按技能在多个门店轮转，因此另建关联表。这张表有自己的代理主键「接诊安排 ID」，门店与牙医的标识作为外键，预约引用一条接诊安排，接诊牙医与就诊门店由此确定，正好落实案例里「通话过程中安排一位牙医接诊」的要求；代理键也避免了把门店编号、员工编号这类带领域含义、可能变化的字段当主键。二是「耗材领用」：治疗项目与耗材批号之间同样多对多，另建关联表并给出代理主键，「用量」落在该表上；耗材批号带采购单价，两者相乘即可归集每次治疗的医疗用品成本，这是激励制度算净利润的输入。三是「就诊」表里不再重复存放患者、门店与牙医：它们沿「预约—接诊安排」即可得到，重复存放会造成传递依赖，正好违反第三范式。三处都能在类图上找到对应。结算单里的「已收金额」与治疗项目里的「治疗金额」属于可计算的冗余列，课件提醒非规范化要慎用，本设计保留它们是为了检索与对账方便，取值始终由明细算出，不作为唯一数据来源；结算单的「未收金额」因此不落库，由结算单总价减去已收金额算出。

7.6 几个专门要求的处理

诊所资质。执业许可证号、许可证有效期至、诊疗科目范围、开业日期四列落在门店表。诊疗科目范围决定这家店能做哪些项目，与治疗项目目录的科目分类对应；许可证到期前据此提醒续期，避免超范围执业。

牙医资质。资质本身（名称、编码、发证机构）与「哪位牙医持哪张证」分开：前者是专业资质表，后者是牙医资质关联表，带证书编号、取得日期、有效期至与证书状态。排班与预约校验时只认「状态有效、且有效期覆盖出诊日期」的资质。

牙医绩效。业绩按季度记在牙医季度业绩表，除收入、成本、净利、基金比例外，还记就诊人次、服务患者数、复诊率、投诉数、质量事件数、椅位利用率与出勤天数——前四项是钱的来路，后四项说明钱是怎么挣来的，避免只看金额判断一位牙医的好坏。

患者过敏。过敏症表除过敏原名称与严重程度外，记过敏原类型、反应表现、发现日期、是否已确认与确认牙医。接诊时按患者查这张表：「是否已确认」为否的只提示、不阻断；已确认且严重程度高的，在开治疗计划时强制提示，把口头提醒变成系统里的一道闸。

八、后续阶段与经营指标

以下内容不影响本次交付的六项成果，但属于连锁口腔经营中真实存在的需求，建议在设计阶段逐步纳入。

- 影像调阅：口内片、全景片与 CBCT 属于病历的一部分，需要按患者与牙位关联调阅，通常单独存储并与病历建立索引。
- 合规与留痕：电子病历的修改要留痕，跨门店调阅患者病历要记录授权，这两项应作为设计约束明确下来。

- 椅位与资源排班：真实排班是椅位、牙医、助手的组合占用，还要处理急诊插单与迟到，可在维护接诊安排这一用例中扩展。
- 经营指标：椅位使用率、初诊量、初诊成交率、客单价、复诊召回率、单椅月产出、耗材成本占比、应收账款与欠费。这些指标都建立在 UC-01 与 UC-02 的数据之上，数据源头做对之后可以逐个加入季度报告。

附录　案例与材料来源

- 案例正文：安德鲁牙科连锁店：数据建模，案例编号 W44694，Ivey Business School Foundation。
- 课程材料：系统分析与设计课程课件（2026 年 9 月版）。